

Physik B033w – Finale Nachprüfung von fünf Präzisierungungen und fünf direkt betroffenen Lernrouten

Kanonische Kapitelsicht

10 atomare Lernziele

15 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:9844c1000e60e34648396056ce0cbc10d85fcd484f79087d5f28c57df1f68db9

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

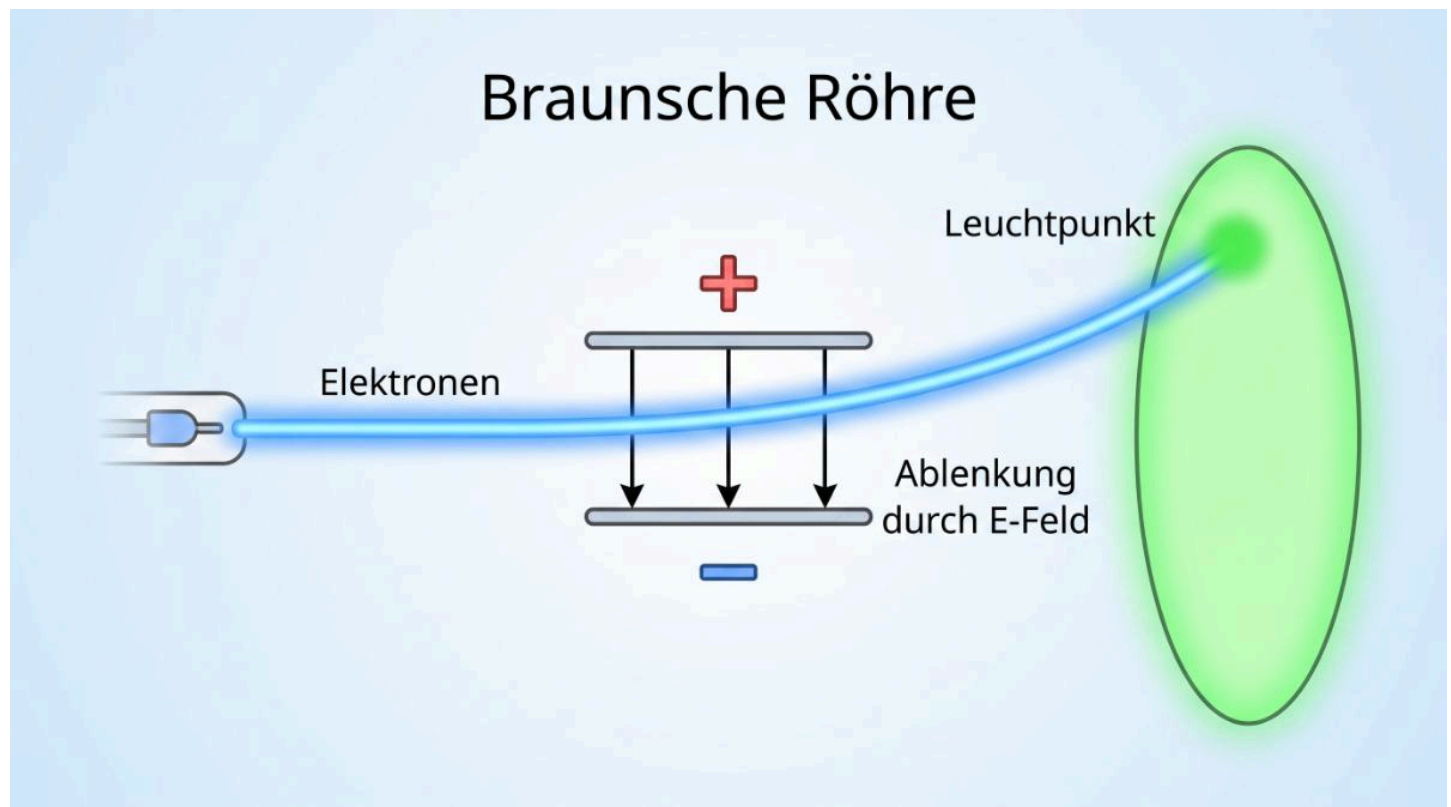
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1 Elektrisches und magnetisches Feld	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Elektrisches Feld	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Potenzial und Kondensator	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Kondensator	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Ladungen in Feldern	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bewegung geladener Teilchen im elektrischen Feld	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Mechanische Schwingungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 10
Spezielle Relativitätstheorie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 10
Bundeslandspezifische Ergänzungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Sekundarstufe II	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Biophysik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4

Braunsche Röhre (Oszilloskop)

Lernziel-ID 5fda8623-69e0-5503-9c6d-86d054a8cf91

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Ladungen in Feldern > Bewegung geladener Teilchen im elektrischen Feld



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie in der Braunschen Röhre das von einer Ablenkspannung erzeugte elektrische Feld die vertikale Lage des Elektronenstrahls auf dem Leuchtschirm bestimmt und eine Zeitbasis den Strahl horizontal führt, sodass ein Oszilloskop den zeitlichen Spannungsverlauf darstellt; eine magnetische Ablenkung kann sie davon qualitativ unterscheiden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundgleichung der Mechanik anwenden](#) 5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

[Kondensator und Feld im Plattenkondensator](#) 9f59a088-3939-59e9-821d-167fada782

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

[Elektronenablenkung im elektrischen Feld](#) db5f4121-d4b1-5006-b2da-6e76aac72bf5

Methode: Lösungsansatz für DGL (Exponentialfunktion)

Lernziel-ID 09f2cdbd-64e0-55d2-ada7-1190f4fd50df

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Potenzial und Kondensator > Kondensator

Methode: Lösungsansatz für DGL (Exponentialfunktion)

1. Ansatz wählen

$$y(t) = C \cdot e^{kt}$$

C = Startwert

k = Wachstumsrate /
Zerfallsrate

2. Ableiten

$$y'(t) = \frac{d}{dt}(C \cdot e^{kt})$$

$$= k \cdot C \cdot e^{kt}$$

$$y'(t) = k \cdot y(t)$$

3. Einsetzen und Prüfen

$$\text{DGL: } y' = k \cdot y$$

→ Prüfung:

$$k \cdot C \cdot e^{kt} = k \cdot (C \cdot e^{kt})$$

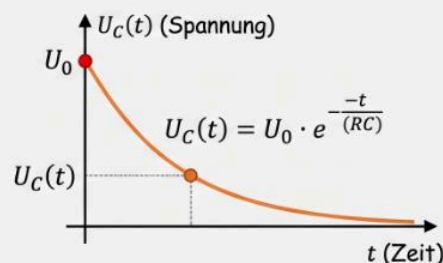
$$= k \cdot (C \cdot e^{kt}) \quad \checkmark$$

Beispiel: RC-Entladung

$$U_C(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

U_0 = Anfangsspannung U_0

$$k = -\frac{1}{RC}$$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einfachen physikalischen Differenzialgleichungen, in denen die Änderungsrate proportional zur Zustandsgröße ist (z. B. bei der RC-Entladung), einen passenden Exponentialansatz wählen und durch Ableiten prüfen, ob er die Differenzialgleichung und die Anfangsbedingung erfüllt.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Differenzialgleichung des RC-Kreises lösen](#)

S. 3

[Schwingungsgleichung lösen](#)

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Auf- und Entladen eines Kondensators](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

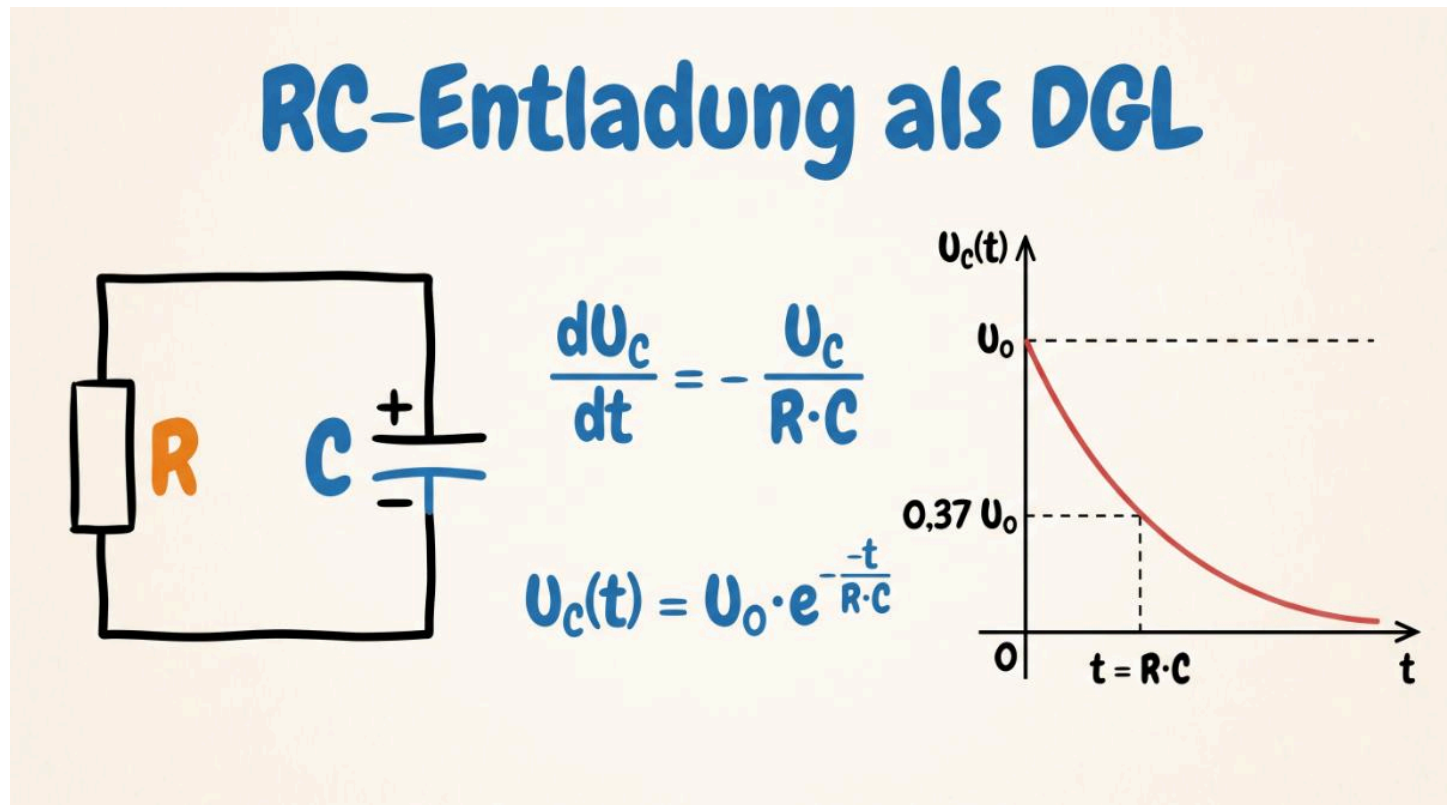
[RC-Kreis und Dielektrika modellieren](#)

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

Differenzialgleichung des RC-Kreises lösen

Lernziel-ID 330808f6-789a-583d-86df-e271a7683d8b

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Potenzial und Kondensator > Kondensator



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für die Entladung eines Kondensators aus einer konsistenten Strom- und Spannungs-konvention sowie den Beziehungen $U_R = RI$ und $Q = CU$ die Differenzialgleichung aufstellen, sie mit der Anfangsbedingung lösen und die exponentielle Lösung einschließlich der Zeitkonstante RC physikalisch deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Methode: Lösungsansatz für DGL (Exponentialfunktion)

09f2c0bd-64e0-55d2-ada7-1190f4fd50df

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Passive Signalleitung mit Kondensator-Ladekurven vergleichen

3aaac6ad-948e-502a-9d49-ce40db0f2ca3

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Auf- und Entladen eines Kondensators](#) 0b4f2020-8486-5372-9cb9-6e59f698ac2d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

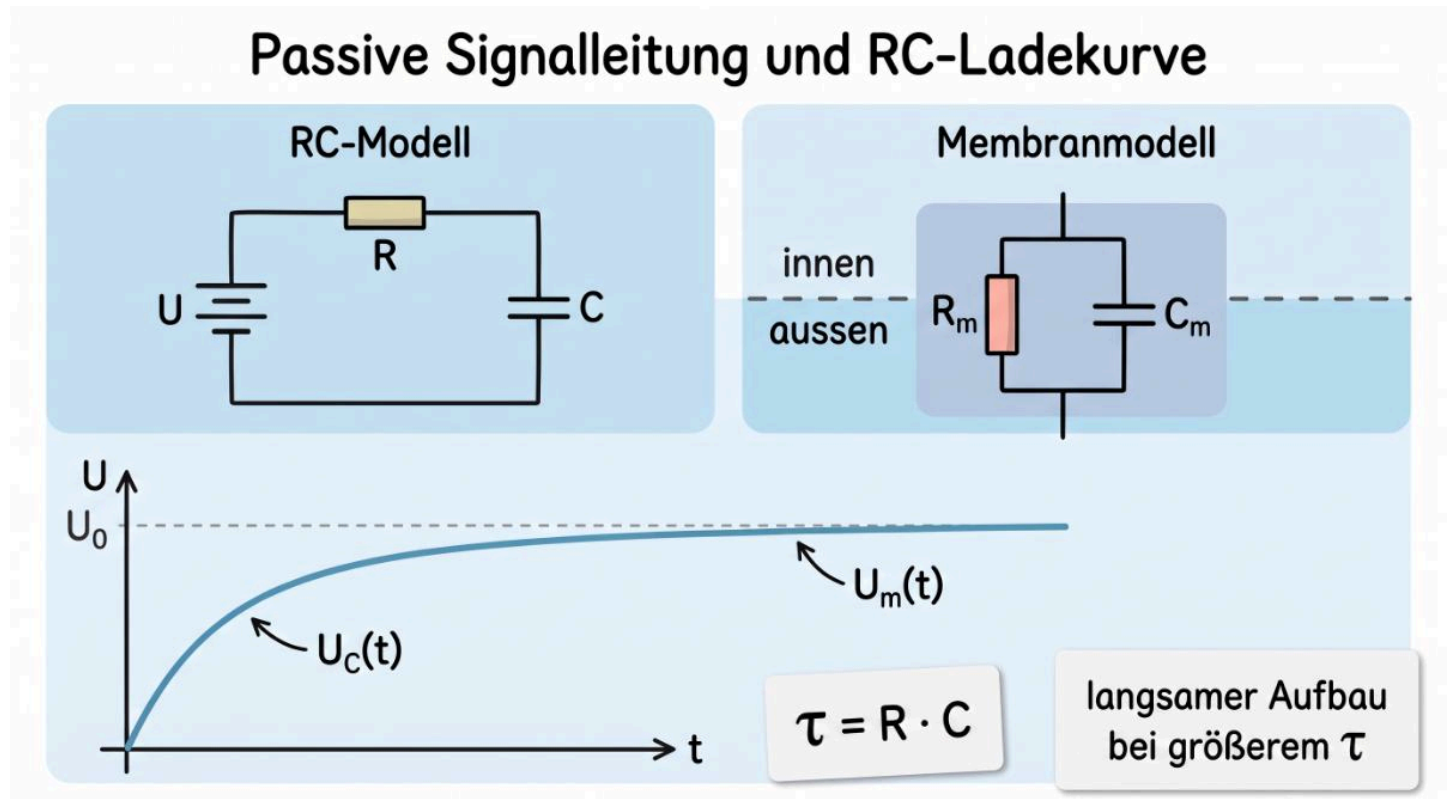
[RC-Kreis und Dielektrika modellieren](#) 5e64eacd-5204-5028-af23-02a43377c56e

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

Passive Signalleitung mit Kondensator-Ladekurven vergleichen

Lernziel-ID 3aaac6ad-948e-502a-9d49-ce40db0f2ca3

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den lokalen zeitlichen Signalaufbau eines passiven Axonsegments mit einer Kondensator-Lade- oder Entladekurve vergleichen, durch ein exponentielles RC-Modell mathematisch beschreiben und von der zusätzlichen räumlichen Abschwächung gekoppelter Segmente abgrenzen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Differenzialgleichung des RC-Kreises lösen](#)

330000f6-789a-583d-86df-e271a7683d8b

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

[Saltatorische Signalleitung aus aktiver Regeneration und Membraneigenschaften erklären](#)

8fbae050-c5c9-52b6-9983-2c366e9c8ade

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Axonsegmente als elektrische Ersatzschaltungen modellieren](#) c2e0fc31-27a2-5727-9025-a824db9150d2

Saltatorische Signalleitung aus aktiver Regeneration und Membraneigenschaften erklären

Lernziel-ID 8fbae050-c5c9-52b6-9983-2c366e9c8ade

[Physik](#) > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Biophysik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie spannungsabhängige Natriumkanäle die Depolarisation des Aktionspotenzials an Ranvier-Schnürringen regenerieren und Kaliumkanäle zur Repolarisation beitragen, während der erhöhte Membranwiderstand und die verringerte Membrankapazität myelinisierter Internodien eine schnelle passive Ausbreitung mit geringen Leckströmen ermöglichen, und passive Ausbreitung von aktiver Regeneration unterscheiden.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Passive Signalleitung mit Kondensator-Ladekurven vergleichen

3aaac6ad-948e-502a-9d49-ce40db0f2ca3

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Biologische und künstliche neuronale Verschaltungen mit einem gemeinsamen Modell vergleichen

0b08aed0-3c0f-5b38-844c-1bb363abbf68

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

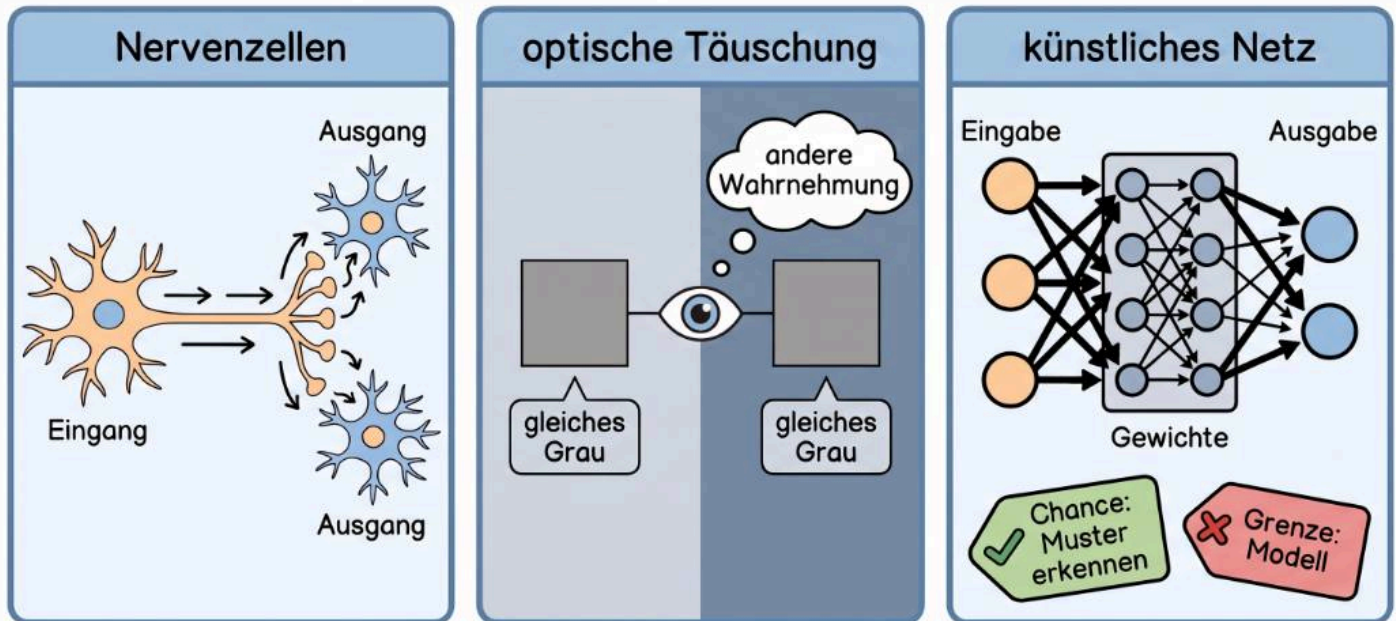
[Ruhepotenzial an einer selektiv permeablen Membran modellieren](#) db47ac91-7bb0-5ba3-b39d-e2d6fc98396e

Biologische und künstliche neuronale Verschaltungen mit einem gemeinsamen Modell vergleichen

Lernziel-ID 0b08aed8-3c0f-5b38-844c-1bb363abbf68

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik

Nervennetze und Modelle



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in gegebenen Diagrammen erregende und hemmende Verknüpfungen als gewichtete Beiträge zu einer Ausgabe deuten, dieses Verschaltungsmodell auf eine optische Täuschung und ein einfaches künstliches neuronales Netz übertragen und die Grenzen der Analogie benennen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Saltatorische Signalleitung aus aktiver Regeneration und Membraneigenschaften erklären](#)

8fbae050-c5c9-52b6-9983-2c366e9c8ade

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

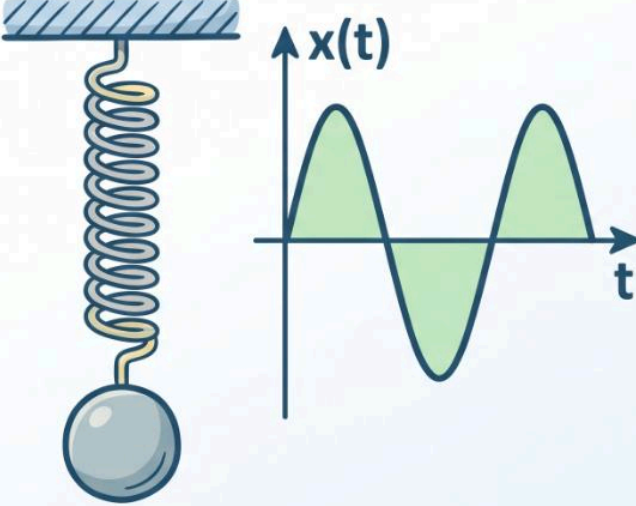
[Physikalische Bewertungen begründet formulieren](#) b378c8b3-5e83-5abf-8243-b0f345037bfc

Schwingungsgleichung lösen

Lernziel-ID b2fb9a25-4d26-5cf2-a917-823909dcb6bd

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Schwingungen

Schwingungsgleichung lösen



The diagram shows a mass-spring system on the left, with a spring hanging from a fixed support and a mass at the end. To its right is a graph of displacement $x(t)$ versus time t , showing a sinusoidal wave. The wave starts at the origin, goes up, then down, then up again. The area under the curve is shaded green.

$$x'' + \omega^2 x = 0$$
$$x(t) = A \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi)$$

A: Amplitude **ω :** Kreisfrequenz **ϕ :** Phase

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Differentialgleichung der ungedämpften Schwingung lösen und Lösungen interpretieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Methode: Lösungsansatz für DGL (Exponentialfunktion)

09f2cbbd-64e0-55d2-ada7-1190f4fd50df

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Harmonische Schwingung verstehen](#) d03f1cb6-c224-53db-ad91-76cc7827978d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag B \(LK\) - Schwingungsdiagnostik mit Grenzfächanalyse](#) 99954602-819d-57f3-9c09-737e69f162df

[Resonanz, Dämpfung und Schwingungsgleichung](#) d350cfa7-c606-501e-abf7-1c9e546b260b

[Vorschlag B \(LK\) - Aktives Schwingungsmanagement](#) fa333c2f-3150-5831-a649-28615164b2f2

[Überlagerungen unabhängiger Schwingungen qualitativ beschreiben](#) 4888444f-4520-437a-9ba7-e74e8f8ed129

[Differentialgleichung des elektromagnetischen Schwingkreises mit Ansatz lösen](#) a7255b83-336c-4d42-ba5c-bc2f6248ea36

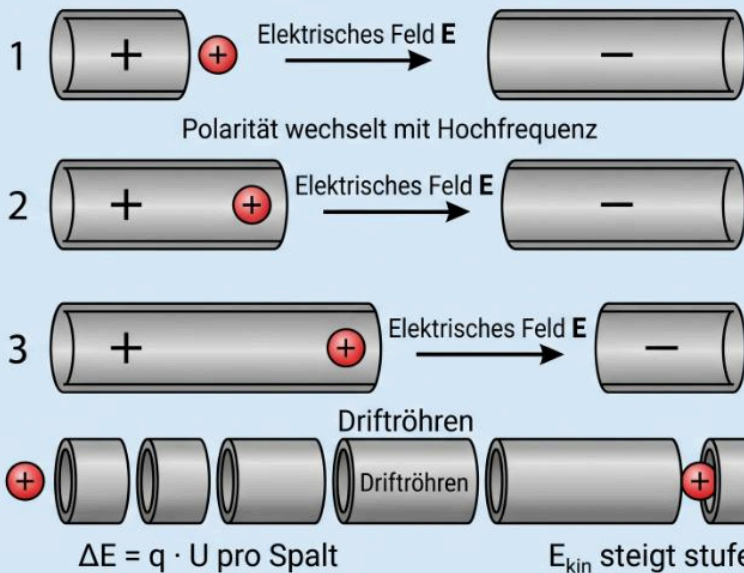
Linearbeschleuniger modellieren

Lernziel-ID 74a74132-fa39-541c-8d3c-696cf228452d

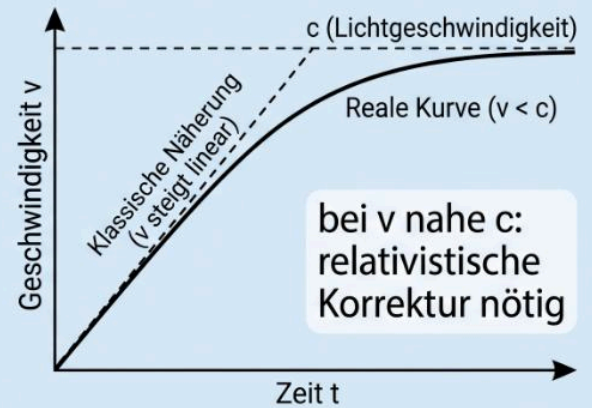
Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Ladungen in Feldern > Bewegung geladener Teilchen im elektrischen Feld

Linearbeschleuniger modellieren

Klassische Modellierung (Beschleunigung im Spalt)



Übergang zur relativistischen Korrektur



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann lineare Beschleunigerstufen über die Energiezunahme einer Ladung im elektrischen Feld klassisch modellieren und begründen, warum bei Geschwindigkeiten, die nicht mehr klein gegenüber der Lichtgeschwindigkeit sind, relativistische Beziehungen für Energie und Impuls erforderlich werden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Exkurs: Relativistische Energie und Impuls im Linearbeschleuniger
8d34228c-da38-5c1e-97cc-571f3eafb9f4

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundgleichung der Mechanik anwenden](#) 5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

[Kondensator und Feld im Plattenkondensator](#) 9f59a088-3939-59e9-821d-167fadfda782

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Linearbeschleuniger und Relativitätsgrenze](#) 72ee642f-7574-517e-abd6-17d699b85af6

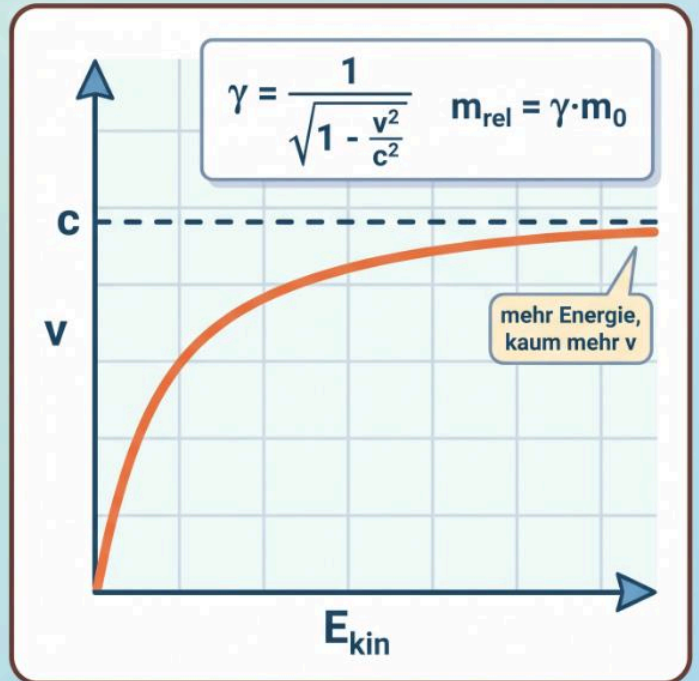
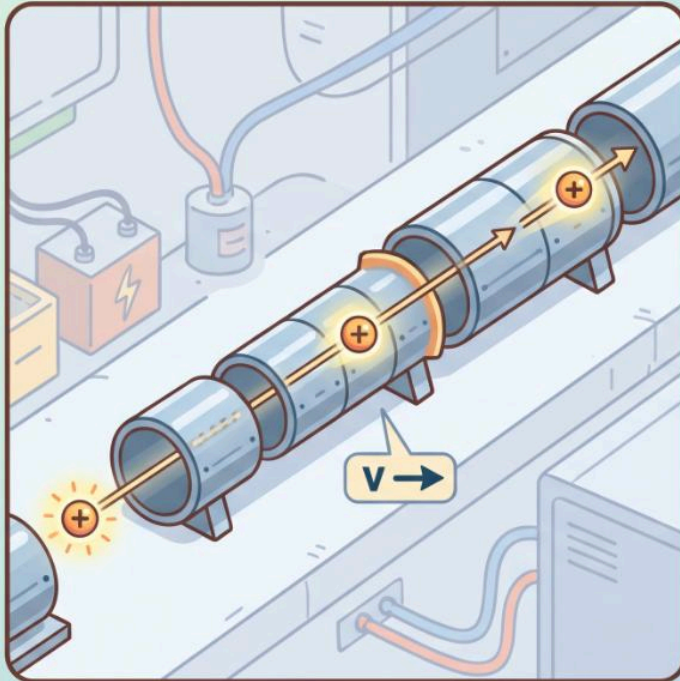
[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

Exkurs: Relativistische Energie und Impuls im Linearbeschleuniger

Lernziel-ID 8d34228c-da38-5c1e-97cc-571f3eafb9f4

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Ladungen in Feldern > Bewegung geladener Teilchen im elektrischen Feld

Grenzen klassischer Beschleunigung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann am Beispiel eines Linearbeschleunigers erläutern, warum klassische Energie- und Impulsbeziehungen für Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit versagen, und die historische Bezeichnung „relativistische Massenzunahme“ so einordnen, dass die Ruhemasse invariant bleibt und die Zunahme von Energie und Impuls relativistisch beschrieben wird.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Linearbeschleuniger modellieren](#)

74a74132-fa39-541c-8d3c-696cf228452d

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

[Relativitätspostulate und Experimente](#)

a684bec1-ba59-59d0-98d2-4ca37236f64c

S. 10

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Linearbeschleuniger und Relativitätsgrenze](#) 72ee642f-7574-517e-abd6-17d699b05af6

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

Relativitätspostulate und Experimente

Lernziel-ID a684bec1-ba59-59d0-98d2-4ca37236f64c

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Spezielle Relativitätstheorie

Relativitätspostulate und Experimente



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Relativitätspostulate formulieren, das Relativitätsprinzip erläutern und die Rolle von Experimenten wie dem Michelson-Morley-Versuch qualitativ beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Exkurs: Relativistische Energie und Impuls im Linearbeschleuniger

8d34228c-da38-5c1e-97cc-571f3eafb9f4

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Q4 266b6cf8-d49d-5197-862c-9998fcf179a5](#)

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 4a58df57-f791-562f-8b8d-9ba155e46035](#)

[Einstein-Synchronisation erläutern a08e33db-d821-457b-86dd-870e7648c5f4](#)

[Zeitdilatation und Längenkontraktion 19aef2ed-eb46-55b1-9486-ee83f7520bb6](#)

[Lorentztransformation anwenden 57ec031c-9a91-5331-81a7-6ef900f7c63e](#)